



©ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 526

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 -0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

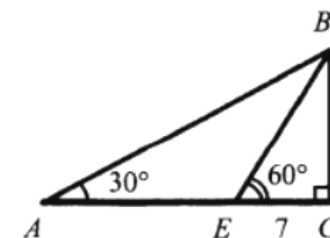
$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

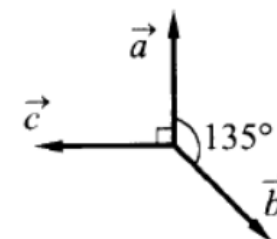
1. В прямоугольном треугольнике ABC с углом A, равным 30° , на катете AC отмечена точка E так, что $EC=7$, а угол BEC равен 60° . Найдите AE.

Ответ: _____.



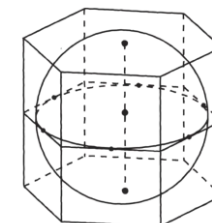
2. На рисунке изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$ на плоскости. Известно, что $|\vec{a}| = |\vec{c}| = 1$, $|\vec{b}| = \sqrt{2}$. Найдите $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.

Ответ: _____.



3. В правильную шестиугольную призму с высотой $6\sqrt{3}$ вписан шар. Найдите сторону основания призмы.

Ответ: _____.



4. Найти вероятность, что событие A появится не менее трех раз в четырёх независимых испытаниях, если вероятность появления события A два раза в четырёх независимых испытаниях равна 0,3456, если дополнительно известно, что вероятность появления события A в одном испытании больше 0,5.

Ответ: _____.

5. В специализированную больницу поступают в среднем 50% больных с заболеванием K , 30% — с заболеванием Γ , 20% — с заболеванием M . Вероятность полного излечения болезни K равна 0,7, для болезней Γ и M эти вероятности равны соответственно 0,8 и 0,9. Больной, поступивший в больницу, был выписан здоровым. Найти вероятность того, что этот больной страдал заболеванием K . Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

6. Решите уравнение
$$\frac{\log_4\left(\frac{x}{25}\right)}{\log_2(5x)} = \frac{\log_2(\sqrt[4]{5} \cdot x)}{\log_4\left(\frac{x}{\sqrt{5}}\right)}.$$

Если корней несколько, в ответе укажите больший из них.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения
$$\frac{1}{\sin 10^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^\circ}.$$

Ответ: _____.

8. На графике функции $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x^2 - 2x}$ найдите точку, в которой касательная к

этому графику образует с положительным направлением оси абсцисс угол 135° . В ответе укажите ординату этой точки.

Ответ: _____.

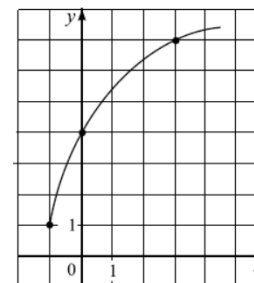
9. Ко дну высокого цилиндрического резервуара приварена трубка с краном. После открытия крана вода начинает вытекать из резервуара, при этом высота столба воды (в метрах) меняется по закону $H(t) = H_0 - \sqrt{2gH_0}kt + \frac{g}{2}k^2t^2$, где t — время в секундах, прошедшее с момента открытия крана, $H_0 = 5$ м — начальная высота столба воды, $k = \frac{1}{800}$ — отношение площадей сечений трубки и резервуара, а $g = 10 \frac{м}{с^2}$ — ускорение свободного падения. Через сколько секунд после открытия крана в резервуаре останется четверть первоначального объёма воды?

Ответ: _____.

10. Имеются два бака равного объема, первый — полный воды, второй — заполненный водой на четверть. Из первого начали выпускать воду со скоростью 10 л/мин. Одновременно второй бак начали заполнять с постоянной скоростью. Разница объемов воды в баках дважды составляла 60 литров: сначала, когда первый бак опустел на $\frac{3}{10}$ объема, и затем, когда второй бак заполнился на $\frac{3}{5}$ объема. С какой скоростью (л/мин) заполняли второй бак?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображён график функции $f(x) = a\sqrt{x-b} + c$. Найдите $f(24)$.



Ответ: _____.

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 9x - 9\ln(x+5) + 7$ на отрезке $[-4,5; 0]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\sin x - \cos x = \sqrt{1 + \sin 2x} - 1$.

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{3\pi}{2}; \pi\right]$.

14. В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ через вершину A_1 и середины сторон BC и CD проходит плоскость α . Отношение высоты призмы к стороне основания равно $\sqrt{\frac{5}{2}}$.

А) Докажите, что плоскость α перпендикулярна прямой FC_1 .

Б) Найдите, в каком отношении плоскость α делит объем призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$.

15. Решите неравенство: $\left(\frac{x^2}{4} - \frac{3x}{2} + 3\right)^{x^2 - x - 7} > \frac{4}{x^2 - 6x + 12}$.

16. В июле 2026 года планируется взять кредит на пять лет в размере 630 тыс. рублей. Условия его возврата таковы:

- каждый январь долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
 - в июле 2027, 2028 и 2029 годов долг остаётся равным 630 тыс. рублей;
 - выплаты в 2030 и 2031 годах равны;
 - к июлю 2031 года долг будет выплачен полностью.
- Найдите r , если общая сумма платежей составит 915 тыс. рублей.

17. В треугольнике ABC биссектриса AD пересекает высоту BH в точке O . Прямая CO перпендикулярна AD и пересекает AB в точке N , причем $NB = NO$.

А) Докажите, что $\angle BAC = 60^\circ$

Б) Найдите BC , если радиус окружности, вписанной в треугольник ABC равен $3\sqrt{3}$.

18. Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x^2 + y^2 - 2) \cdot \sqrt{(y + ax - 1)(y + ax)} = 0 \\ |x| + |y| = 2 \end{cases}$$

имеет ровно семь решений. Примеры аналогов этой задачи:



19. Аристарх написал на заборе квадратный трёхчлен вида $x^2 + 10x + 20$. После этого каждый проходящий мимо человек по очереди делал следующее: увеличивал или уменьшал на 1 либо коэффициент при x , либо свободный член (но не оба сразу). Рассматриваются все возможные последовательности таких изменений, приводящие от начального к конечному трёхчлену.

А) Существует ли такая последовательность получившихся многочленов, в которой ни разу не появился многочлен с целыми корнями, если в итоге на заборе оказался трёхчлен $x^2 + 12x + 18$?

Б) Существует ли такая последовательность получившихся многочленов, в которой ни разу не появился многочлен с целыми корнями, если в итоге на заборе оказался трёхчлен $x^2 + 20x + 10$?

В) Многочлен $x^2 + 15x + 5$ был получен за минимальное количество шагов. Какое наибольшее количество многочленов с целыми корнями можно при этом получить?

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.